

Extrait X-ENS PSI 2025

Dans cette partie, on s'intéresse à la réalisation de mesures de températures en exploitant les phénomènes décrits précédemment et en étudiant des dispositifs, dont une grandeur physique, dite *grandeur thermométrique*, dépend de la température.

II.A Mesure de température avec un conducteur ohmique

Une thermorésistance est un capteur thermique exploitant la dépendance de la résistance d'un composant vis-à-vis de la température. Ici, on se propose d'étudier le fonctionnement d'une sonde de température de ce type utilisant un fil métallique, qui sera le plus souvent du platine, du cuivre ou du nickel. Ces thermomètres tendent à remplacer les thermocouples pour les mesures à basses températures, notamment dans le domaine médical. La thermorésistance étudiée est assimilée à un conducteur métallique en platine, de géométrie cylindrique de longueur ℓ et de section S .

La résistivité d'un métal, notée ρ , dépend de la température en $^{\circ}\text{C}$, notée θ dans la suite de l'étude. Pour toute la suite du sujet, la notation ρ fera référence à la résistivité. La dépendance précise en température de la grandeur thermométrique, ici $\rho(\theta)$, dépend du matériau considéré. Dans le cas du platine, on a l'expression mathématique suivante, valable entre 0°C et 850°C :

$$\rho(\theta) = \rho_0 [1 + A\theta + B\theta^2] , \quad (15)$$

avec θ la température en $^{\circ}\text{C}$, $A = 3,9 \times 10^{-3} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ et $B = -5,8 \times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-2}$.

42. Proposer une interprétation simple du paramètre ρ_0 au regard du modèle mathématique eq. (15). Discuter, sur la base d'arguments numériques, l'approximation consistant à considérer la résistivité comme une fonction affine de θ sur la plage de température considérée.

On se placera dans le cadre de cette approximation pour le reste de l'étude de la thermorésistance.

43. Déterminer la condition sur A permettant de garantir que la thermorésistance a une sensibilité maximale. Proposer un argument qualitatif permettant d'expliquer l'augmentation de ρ avec θ .

Pour mesurer précisément la valeur de la résistance de la thermorésistance, et en déduire la résistivité connaissant les paramètres géométriques de celle-ci, on utilise le montage électronique représenté sur la figure 6. Ce montage, appelé pont de WHEATSTONE, permet de déduire la valeur d'une résistance a priori inconnue à partir de la valeur des autres composants et d'une mesure de la tension U . La mesure de la tension U s'effectue avec un voltmètre, dont l'impédance d'entrée est très élevée.

La résistance de la thermorésistance est notée $R = R_0 + R'$, avec $R_0 = R(\theta = 0)$. La tension d'alimentation E est choisie égale à 10 V.

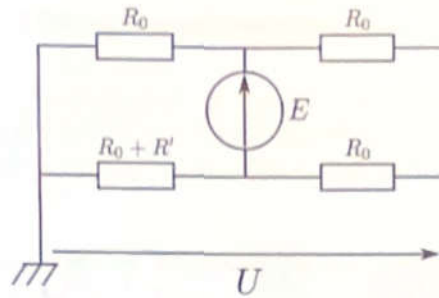


FIGURE 6 – Montage permettant de déterminer la valeur de R' en mesurant la tension U . La valeur de la tension E est fixée par l'utilisateur. On prendra $E = 10\text{ V}$. Les valeurs des résistances usuelles sont prises à R_0 .

44. Exprimer la résistance R_0 en fonction de ρ_0 et la variation de thermorésistance R' en fonction de θ et R_0 .

45. Établir l'expression de la tension U en fonction de R' , R_0 et E , puis en déduire l'expression de U en fonction de θ notamment.

46. La sensibilité du système de mesure est définie par $\sigma_\theta = \frac{dU}{d\theta}$. Déduire des expressions de U et σ_θ deux inconvénients de ce montage pour réaliser une mesure de température.

Afin d'améliorer le dispositif précédent de mesure de température, on adapte le montage électronique représenté sur la figure 6, et on étudie celui proposé sur la figure 7. Ce dispositif de mesure adapte le pont de WHEATSTONE de la figure 6, en introduisant deux ALI (Amplificateur Linéaire Intégré), supposés idéaux et en fonctionnement linéaire. La grandeur physique mesurée est maintenant le potentiel V_s .

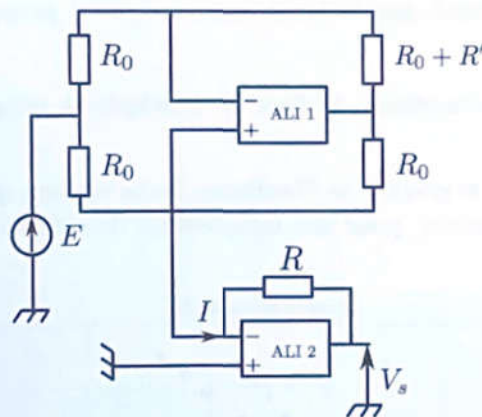


FIGURE 7 – Montage de mesure de température. Les ALI sont supposés idéaux, et fonctionnent en régime linéaire.

47. En reliant V_s et I par une expression mathématique, déterminer la fonction réalisée par l'ALI 2.

48. Établir la relation entre V_s et R' et en déduire une expression de V_s en fonction de la température θ .

49. Déterminer la sensibilité de ce nouveau montage, définie par $\tilde{\sigma}_\theta = \frac{dV_s}{d\theta}$, où la grandeur thermométrique est maintenant V_s . Commenter l'expression de la sensibilité obtenue, et proposer des préconisations concernant le choix des valeurs R et E . On prendra $R = R_0$. Évaluer alors numériquement $\tilde{\sigma}_\theta$.